```
$ python3 day01.py
```

Python Day01

`# ▯數・型別・輸入輸出`

```
>>> print("▯今天開▯，學會跟程式對話")
```

從▯天開始，學會▯程式▯話

LucasHsu.dev — 2026　▯ 45 ▯▯

```
$ cat agenda.md
```

□日大綱

1. Python Day01 — □數・型別・輸入輸出
2. 資料型別
3. 一個容器，五種形狀
4. 型別的層級關係
5. 看起來像，但不是同一種
6. □數
7. □數宣告
8. 命名小提醒
9. 進階：同時賦值
10. Output
11. 從「印出」到「組合」
12. 控制輸出格式
13. f-string 格式化技巧

PART 01

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

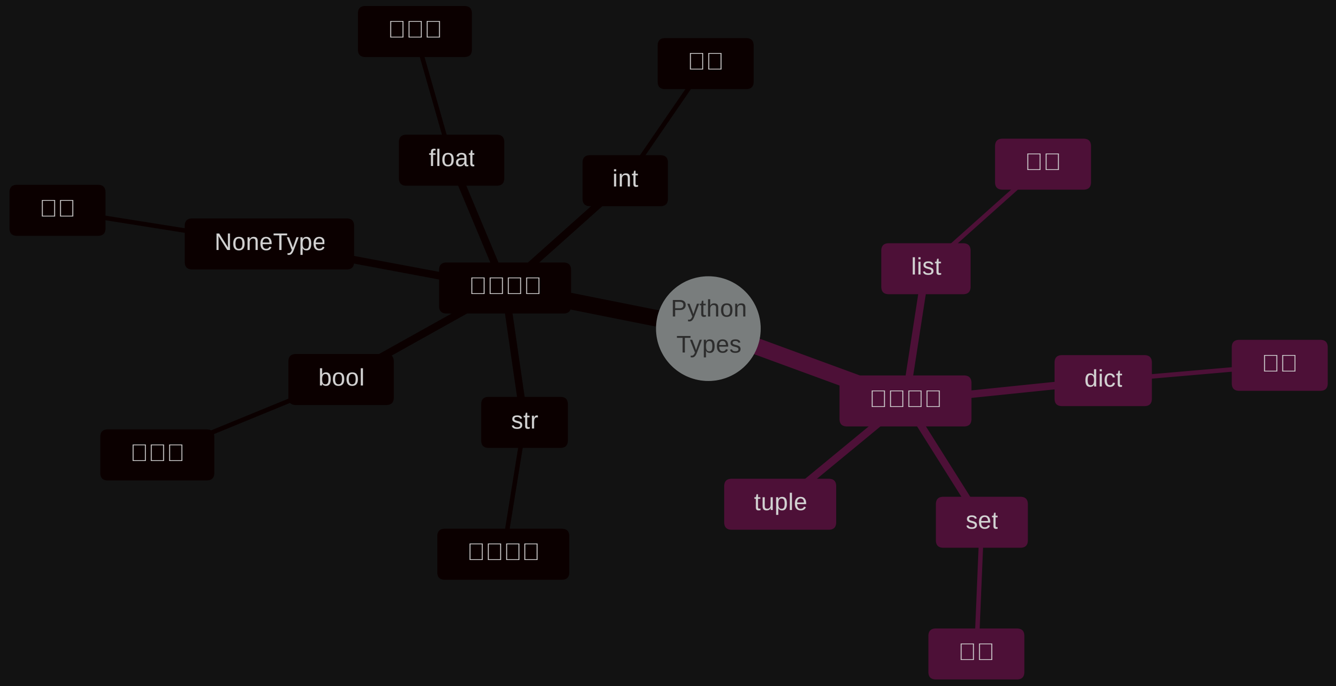
Python □□□□□□□□□□□□□□(type)□□□□□□□□□□□□□□

10	12.3	'hi'	True	None
int	float	str	bool	NoneType
□□	□□□	□□	□□	□□

```
>>> type(10) # <class 'int'>
>>> type('hi') # <class 'str'>
```

型別的層級關係

[illegible]——[illegible]


Python Types
□子型別
NoneType
空值
float
浮點數
int
整數
bool
真假值
str
字串文字
容器型別
list
串列
dict
字典
tuple
set
集合

看起來像，但不是同一種

□□□□□□□□□□□——□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
# 引號決定型別
'123' ~ 字串
123 ~ 整數
'123' == 123 → False
```

'123'

□□□□□ → □串

電話、身分證字號常用這個

123

□□□□ → 數□

可以拿來做加減乘除

```
>>> '123' == 123
False # 形狀不同，永遠不相等
```

🔑 記住這個結論□□□□□ `input()` 時會用到它

PART 02

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

變數宣告

[illegible] `=` [illegible]

```python
int_val = 10
float_val = 12.3
str_val = 'hello python'
boolean_val = True
nv = None

print(int_val, float_val, str_val, boolean_val)
print(type(int_val))   # <class 'int'>
print(type(str_val))   # <class 'str'>
print(nv)              # None
```

💡 [illegible] Python 自己根據「值長什麼樣子」判斷出來的

🤔 [illegible]

```python
# ✏️ 試著修改這些值!
int_val = 10
float_val = 12.3
str_val = 'hello python'
boolean_val = True
```

命名小提醒

✅ □□□□

```python
age = 18
user_name = 'Lucas'
total_price = 299
```

語意清楚，看名字就懂用途

❌ □□□□

```python
a = 18
x1 = 'Lucas'
data = 299
```

過幾天連自己都看不懂

```
# 慣例: □數名用小寫 + 底線
>>> user_name ← snake_case (Python 標準)
>>> userName ← camelCase (Python 不常用)
```

⚠️ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `_` □□□□□□□□□□ `if`, `for`, `while`)

進階：同時賦值

□□□□□□□□□□□□□□□□

同時賦值 交換□數 相同值

```python
a, b = 10, 20
print(a)  # 10
print(b)  # 20
```

✨ 變數交換□ Python □□□□□——□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PART 03

Output

□ print() □□□□□□

從「印出」到「組合」

```
print('hi')
print('hi')        # 自設換行，所以 hi 印兩行
```

輸出結果：

```
hi
hi
```

[illegible]

```
# 😵 用逗號 — 亂了
name = 'Lucas'
age = 18
print('Hello,', name, 'you are', age, 'years old')
```

```
# 😊 用 f-string — 乾淨多了
name = 'Lucas'
age = 18
print(f'Hello, {name}! You are {age} years old.')
```

```
# 🤯 f-string 裡還能放運算式
name = 'Lucas'
age = 18
print(f'Hello, {name}! Next year you will be {age + 1
```

控制輸出格式

`print()` [illegible]——[illegible]

預設換行　取消換行　自訂分隔　全部自訂

```python
print('hi')
print('hi')
# [illegible]:
# hi
# hi
```

🔑 [illegible] `end` — [illegible] `'\n'` [illegible]· `sep` — [illegible] `' '`）

f-string 格式化技巧

f-string □□□□□□□□□□□□□□□□□□

```python
# □□□□
print(f'{變數}')

# 數字格式化：控制小數位數
pi = 3.14159265
print(f'π ≈ {pi:.2f}')   # π ≈ 3.14
print(f'π ≈ {pi:.4f}')   # π ≈ 3.1416

# 數字補零
print(f'{42:05d}')        # 00042
```

□式語法

`{□:□□}`

`:.2f` — 兩位小數

`:05d` — 五碼補零

✏️ □□□□

修改下方數字，看格式變化：

```python
pi = 3.14159265
print(f'π ≈ {pi:.2f}')
print(f'π ≈ {pi:.4f}')
print(f'{42:05d}')
```

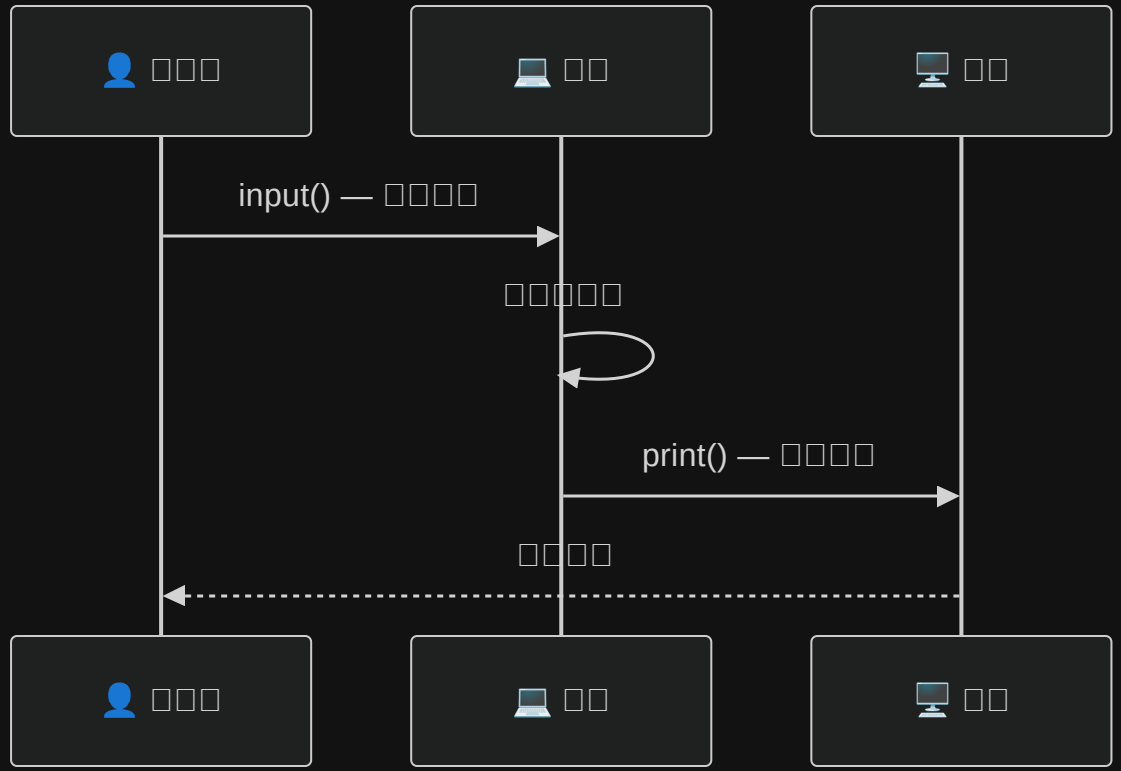
PART 04

Input

□□□□□□□□□□□□□□

資料的流向

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



👤 使用者

💻 程式

🖥️ 畫面

input() — 打字輸入

儲存 □ 變數

print() — 顯示結果

看到輸出

👤 使用者

💻 程式

🖥️ 畫面

□□□□

input() □□□□□□□□□□□□□

```
n = input()
nn = input('□□□□□□□')
```

> ⚠️ input() □□□□□□□□□□□□□□□□□□
> □□□ '123' != 123 □□□

□□

```
# ✏️ □□□□□□□□□□
name = input('□□□□□ ')
print(f'Hello, {name}!')

# input() □□□□□□□□
age_str = input('□□□ ')
print(type(age_str))  # <class 'str'>

age = int(age_str)     # □□□□
print(f'□□□□ {age + 1} □□')
```

多行輸入

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

sys.stdin　while + try　固定行數

```python
import sys

for line in sys.stdin:
    line = line.strip()
    print(line)
```

📂 sys.stdin

最常用
適合競賽□式

🔄 while+try

明確控制
適合互動輸入

📋 □□□□

最直觀
適合已知數量

[illegible] < [illegible]

[illegible] `a.py`:

```python
a = input()
b = input()
print(a, b)
```

[illegible] `in.txt`:

```
Everything will get better
12345
```

終端機執行:

```
python a.py < in.txt
```

輸出結果:

```
Everything will get better 12345
```

💡 `<` [illegible]

⚠️ [illegible]

中文字元的編碼陷阱

□□ `in.txt` □□□□□□□□□□□□□□□□□□

```python
import sys

# □□□□ UTF-8 編碼
sys.stdin.reconfigure(encoding='utf-8')

for line in sys.stdin:
    line = line.strip()
    print(line)
```

輸出結果存成檔案：

```
python a.py < in.txt > out.txt
```

⚠️ □□□ UTF-8 □□□□□□□□□□□□□□□□ Windows）上可能會□亂碼

PART 05

數學運算子

□□□□□□

運算子總覽

運算	程式碼	說明	範例結果
加法	`n + 2`	Addition	n=10 → 12
減法	`n - 2`	Subtraction	n=10 → 8
乘法	`n * 2`	Multiplication	n=10 → 20
除法	`n / 2`	Division[illegible] float）	n=10 → 5.0
整數除法	`n // 2`	無條件捨去取整數	n=10 → 5
次方	`n ** 6`	Power	n=10 → 1000000
取餘數	`n % 6`	Modulo（常用來判斷奇偶、倍數）	n=10 → 4

🧠 [illegible] `/` [illegible] · `//` [illegible] · `%`（取餘數）

實際範例

```
n = 10
```

`n + 2` → **12**

`n - 2` → **8**

`n * 2` → **20**

`n / 2` → **5.0** ← float

`n // 2` → **5**

`n ** 6` → **1000000**

`n % 6` → **4** ← 10 ÷ 6 的餘數

💡 `/` [illegible] `float`，`//` 回傳無條件捨去的整數

算術指定運算子

[illegible]

一般寫法 簡寫 全部運算子

```python
x = 10
x = x + 5    # x □□ 15
x = x * 2    # x □□ 30
print(x)
```

⚡ `x += 1` [illegible]——[illegible]

PART 06

比較與條件判斷

□□□□□□□□

布林值與比較運算子

[illegible]

- ✓ `True` （真）
- ✗ `False` （假）

運算子	效果
`<`	小於
`<=`	小於等於
`>`	大於
`>=`	大於等於
`==`	等於
`!=`	不等於

範例

```
10 <= 60       # True
123 == 123     # True
20 == 40       # False
'123' == 123   # False  ⚠️
```

⚠️ [illegible] `'123'` [illegible] `123` [illegible] `False`

邏輯運算子（Logical Operators）

□□□□□□□□□□

運算子	意思
`and`	兩個條件都要成立
`or`	其中一個成立即可
`not`	反轉結果

```
age = 18
has_id = True

age >= 18 and has_id     # True
age < 18 or has_id       # True
not has_id               # False
```

🧠 `and` = [illegible] · `or` = [illegible] · `not` = 翻轉

Truthy / Falsy（重要觀念）

Python 裡每個值都有 True / False 的屬性

```
bool(0)        # False
bool(1)        # True
bool("")       # False
bool("hi")     # True
bool(None)     # False
bool([])       # False
```

Falsy（False）

- `0`
- `""`
- `None`
- `[]`
- `{}`

Truthy（True）

- 非 0
- 非空字串
- 非空容器

if 條件判斷

□□□□□□□□□

```python
age = 18

if age >= 18:
    print("□□□□")
```

⚠️ Python 用「縮排」決定程式區塊，不是大括號

if / elif / else

□□□□□□

```python
score = 85

if score >= 90:
    print("A")
elif score >= 80:
    print("B")
elif score >= 70:
    print("C")
else:
    print("F")
```

💡 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

實戰：登入判斷

```python
username = input("帳號：")
password = input("密碼[illegible]")

if username == "admin" and password == "1234":
    print("登入成功")
else:
    print("登入失敗")
```

🔑 [illegible]input + [illegible] + and 條件判斷

小練習（一定要做）

```python
n = int(input("請輸入一個數字： "))

if n % 2 == 0:
    print("偶")
else:
    print("奇")
```

[illegible] 3 [illegible]

□日重點回顧

- Python 的基本型別：int / float / str / bool / None
- `input()` □□□□ 字串
- `print()` □□□ f-string 組字串
- `/`、`//`、`%` □□
- □□□□ + □□□□
- `if / elif / else` 控制流程

下一步

□□□□□□

- 接收輸入
- 做計算
- 做條件判斷
- 輸出結果

👉 □□□□迴圈（**Loop**）與重複執行